省级精品课程：《植物生理学》

第十章　植物的抗逆生理

第一讲　抗逆的种类与植物抗逆性

主讲人：张云华


XINHUANET



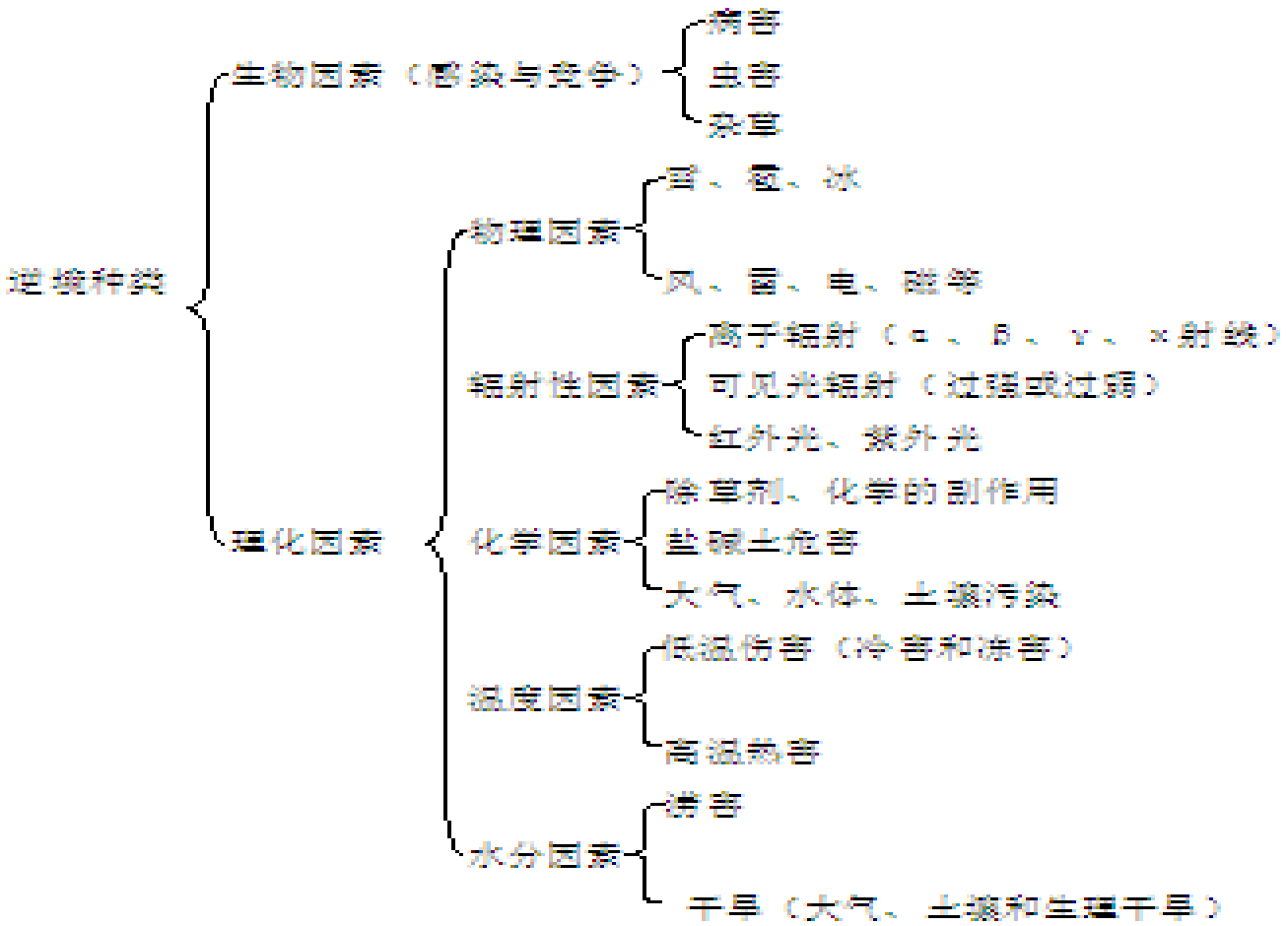



CNIPM.COM
植保在线

一、逆境的概念和种类

- **逆境** (stress) 是指对植物生长和发育不利使植物产生伤害的各种环境因素总称，简称胁迫。

一、逆境的概念和种类


逆境种类
生物因素（寄生与竞争）
病害
虫害
杂草
理化因素
物理因素
雪、雹、冰
风、雷、电、磁等
辐射性因素
离子辐射（α、β、γ、x射线）
可见光辐射（过强或过弱）
红外光、紫外光
化学因素
除草剂、化学的副作用
盐碱土危害
大气、水体、土壤污染
温度因素
低温伤害（冷害和冻害）
高温热害
水分因素
涝害
干旱（大气、土壤和生理干旱）

二、抗逆性及方式

抗逆性 (hardiness) 植物对逆境抵抗和忍耐能力。

抗性的方式

逆境逃避（stress avoidance）指由于植物通过各种方式摒拒逆境的影响，不利因素并未进入组织，故组织本身通常不会产生相应的反应。

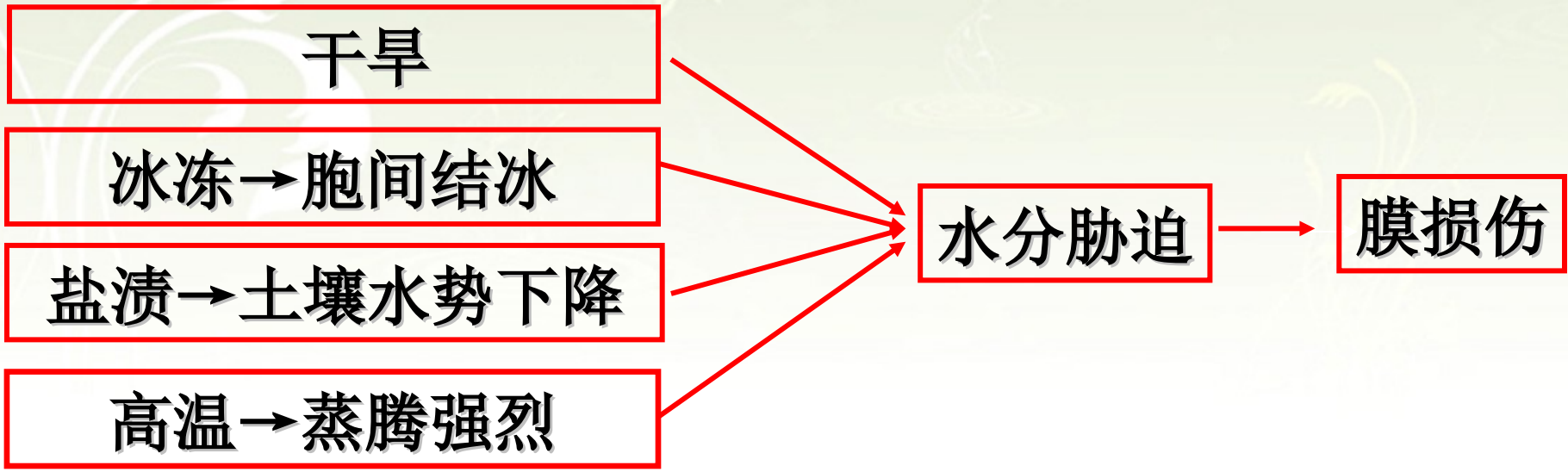
二、抗逆性及方式

逆境忍耐（stress tolerance） 指植物组织虽经受逆境对它的影响，但它可通过代谢反应阻止、降低或者修复由逆境造成的伤害，使其仍保持正常的生理活动。

三、抗逆性的生理生化基础

3.1 逆境协迫下植物的一般生理变化

1. 逆境与植物的水分代谢



三、抗逆性的生理生化基础

3.1 逆境协迫下植物的一般生理变化

2. 光合速率下降

3. 呼吸作用的变化

①冻害、热害	降低
②冷害、旱害	先升后降
③病害	增高

三、抗逆性的生理生化基础

3.1 逆境协迫下植物的一般生理变化

4. 原生质膜的变化

膜脂双分子层→星状排列，膜蛋白变构，膜透性增加，物质外渗。

5. 蛋白质的变化

新蛋白质

逆境蛋白：热击蛋白 (HSP)

四、植物对逆境的适应和交叉适应

4.1 植物对逆境的适应和交叉适应

1. 生物膜与逆境适应

植物抗冷性与植物膜脂种类、碳链的长度和不饱和程度相关。

磷脂酰胆碱（PC） ↑ 抗冷

单半乳糖二甘油酯（MGDG） ↓ 抗盐

膜蛋白也与植物的抗逆性有关系。

四、植物对逆境的适应和交叉适应

4.1 植物对逆境的适应和交叉适应

2. 植物代谢的变化

水分代谢↓，自由水↓，束缚水↑，抗性↑

植物感染病原体发生过敏反应　　局部坏死

植物在低温下，呼吸作用逐渐减弱，糖分累积

四、植物对逆境的适应和交叉适应

4.1 植物对逆境的适应和交叉适应

3. 渗透调节与逆境适应

胁迫条件下，细胞主动形成渗透调节物质，提高溶质浓度，适应逆境胁迫的现象。

渗透调节物质

(1) 无机离子　　K+, Cl-

(2) Pro

(3) 甜菜碱

(4) 可溶性糖

四、植物对逆境的适应和交叉适应

4.1 植物对逆境的适应和交叉适应

3. 渗透调节与逆境适应

脯氨酸与植物抗性

干旱等逆境，脯氨酸合成↑，氧化抑制，蛋白质的合成受阻而水解加强

a. 作为渗透物质

b. 与蛋白质结合增强蛋白质的水合作用

四、植物对逆境的适应和交叉适应

4.1 植物对逆境的适应和交叉适应

3. 渗透调节与逆境适应

甜菜碱与植物抗性

甜菜碱作为渗透剂，可以通过不同过程保护植物免受压力，包括促成细胞渗透协调，解毒，保护细胞膜完整性，稳定酶和蛋白质，保护细胞内组织免受脱水损害等

四、植物对逆境的适应和交叉适应

4.1 植物对逆境的适应和交叉适应

4. 植物激素与逆境适应

逆境通过植物激素含量和活性的变化，从而影响植物的生理过程。在逆境条件下， ABA 和乙烯含量增加， IAA 、GA 、 CTK 含量下降。

四、植物对逆境的适应和交叉适应

4.1 植物对逆境的适应和交叉适应

4. 植物激素与逆境适应

1) ABA

a ABA 能维持细胞结构和膜结构的稳定，防止逆境对细胞器和膜系统的伤害

b ABA 能防止水分散失，促进根系吸水

c ABA 能改变体内代谢，促进某些物质的积累

d ABA 能调节植物自身的保护功能

四、植物对逆境的适应和交叉适应

4.1 植物对逆境的适应和交叉适应

4. 植物激素与逆境适应

1) ABA

a ABA 能维持细胞结构和膜结构的稳定，防止逆境对细胞器和膜系统的伤害

b ABA 能防止水分散失，促进根系吸水

c ABA 能改变体内代谢，促进某些物质的积累

d ABA 能调节植物自身的保护功能

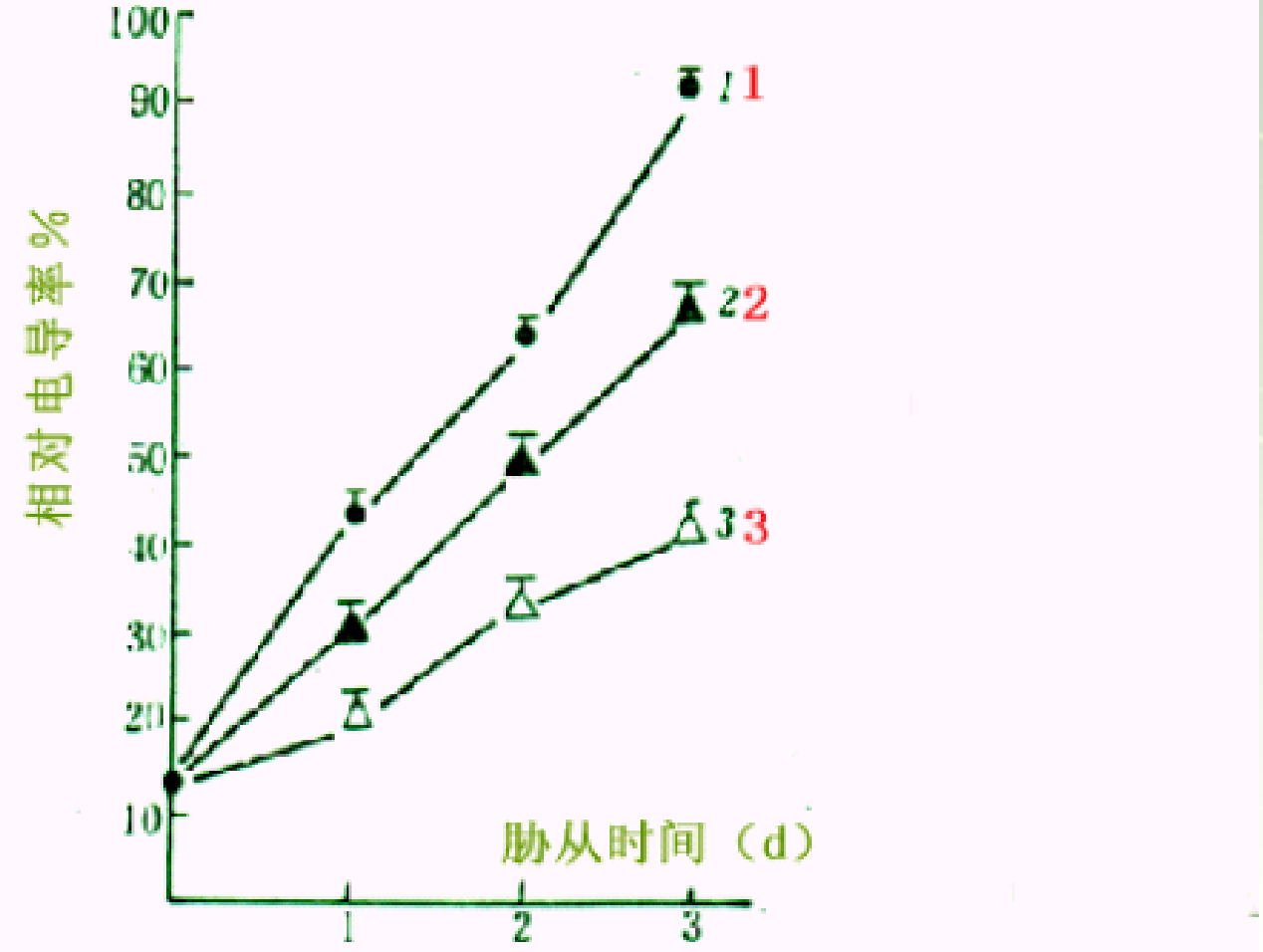


图13-2　外加脱落酸对盐渍黄瓜幼苗子叶电解质渗漏的影响

1. 对照；2. 10^{-6} molL^{-1}溶液；3. 10^{-4} molL^{-1}溶液

四、植物对逆境的适应和交叉适应

4.1 植物对逆境的适应和交叉适应

4. 植物激素与逆境适应

2) ETH

植物在淹水、干旱、低温、高温等逆境条件下，体内的乙烯含量会迅速增加，增加的这部分乙烯称为逆境乙烯

增加几倍或几十倍，直接或间接地参与植物对伤害的修复或对逆境的抵抗过程

四、植物对逆境的适应和交叉适应

4.1 植物对逆境的适应和交叉适应

5. 植物对逆境的交叉适应

植物经历某种逆境后，能提高对另一种逆境的抵抗能力，这种对不良环境间的相互适应作用称为交叉适应

ABA、乙烯的含量增加 ；产生同样的逆境蛋白；脯氨酸等渗透调节物质积累；细胞内活性氧产生和清除达到动态平衡 。

四、植物对逆境的适应和交叉适应

4.2 植物抗逆性的获得和信号转导

1. 植物抗逆性的获得

植物在个体发育过程中当环境发生变化时，往往会发生相应的性状变异。相应于自然环境的变异就是适应，相应于人工环境的变异就是驯化。这些变异性状在生物学中称为获得性状。

在盐渍或干旱条件下，冰叶日中花 C3 途径转向 CAM 途径

四、植物对逆境的适应和交叉适应

4.2 植物抗逆性的获得和信号转导

1. 植物抗逆性的获得

逆境下产生的变异只表现在细胞生理反应和表现型上的称为逆境反应 (stress response)

逆境下产生的变异发生基因型变化的称为抗逆性的获得 (Acquirement of Stress Response)

四、植物对逆境的适应和交叉适应

4.2 植物抗逆性的获得和信号转导

2. 植物逆境下的信号转导

激素结合识别膜上受体

磷脂酶 C 活化，水解膜脂释放 IP3

IP3 活化 Ca 泵

激活蛋白激酶 C

植物干旱胁迫信号转导途径

干旱胁迫信号转导途径

ROS 激活 MAPK （促分裂原活化蛋白激酶）级联途径

调控抗氧化防御系统和渗透调节系统，清除 ROS 和改变细胞的渗透势

Ca2+ 信号

通过 CDPK （钙调素依赖的蛋白激酶）调控植物保护蛋白表达

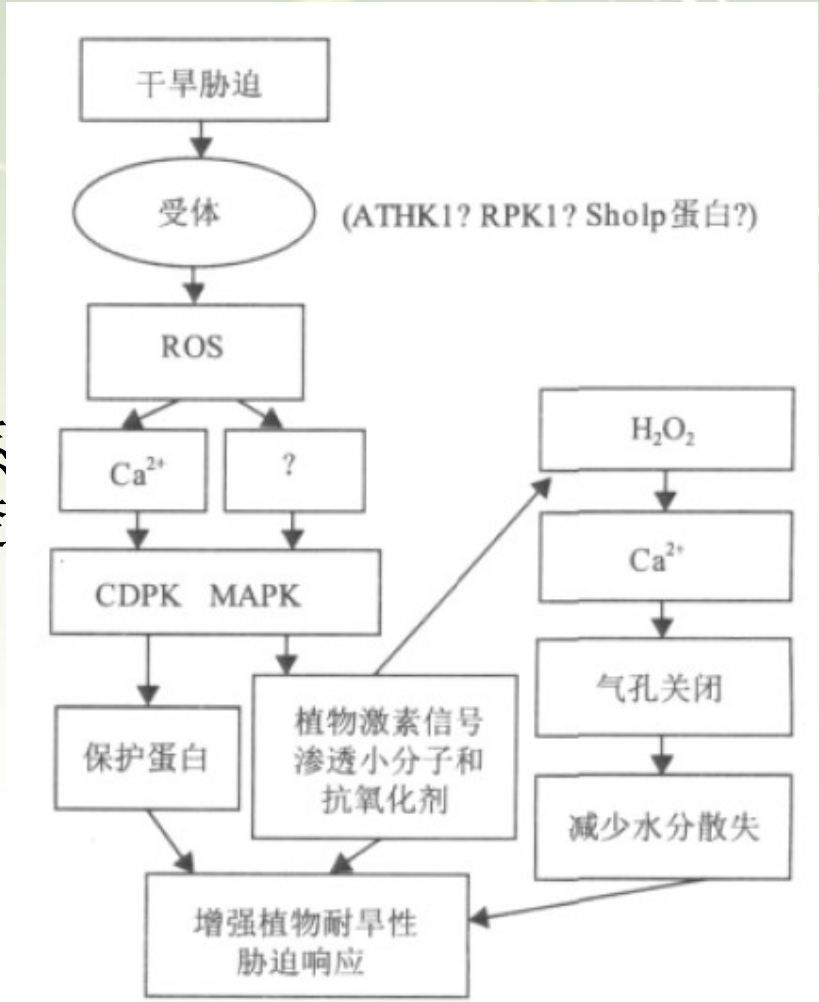


图 1 干旱胁迫信号转导途径及其机制

省级精品课程：《植物生理学》

第十章　植物的抗逆生理

第二讲　植物的逆境生理与逆性

主讲人：张云华

一、植物的抗寒性

1.1 冷害

冰点 (0°C) 以上低温对植物的伤害叫冷害

植物对冰点以上低温的适应叫抗冷性

1.2 伤害症状与类型

1 类型：

A 直接伤害：影响到胞内，破坏了原生质活性

B 间接伤害：引起代谢失调，生物化学反应缓慢

一、植物的抗寒性

1.2 伤害症状与类型

2. 伤害症状：

出现伤斑、凹陷；

死苗或僵苗不发；

组织柔软、萎蔫；

木本芽枯顶枯、破皮流胶；

花芽分化受破坏，结实率降低。

一、植物的抗寒性

1.3 伤害的生理生化反应

1. 光合作用减弱
2. 呼吸代谢失调　　先升高后降低
3. 细胞膜系统受损
4. 根系吸收能力下降
5. 物质代谢失调

一、植物的抗寒性

1.4 冷害机理

1. 膜发生相变，由液晶态变为疑胶态；
2. 膜透性改变，甚至造成破损；
3. 代谢紊乱，光合与呼吸变化，吸收机能衰退。
4. 运输受阻，酶促反应失调。

1.5 植物的适应

1. 增加膜不饱和脂肪酸数量，提高不饱和脂肪酸指数，降低膜相变温度；
2. 改变某些蛋白 (酶) 的组分。

一、植物的抗寒性

1.6 冻害

冰点 (0℃) 以下低温对植物的伤害叫**冻害**

植物对冰点以下低温的适应叫**抗冻性**，常与霜害伴随发

1.7 冻害伤害症状与类型

A 类型：

胞内结冰　　膜系统造成不可逆的损伤

胞间结冰　　原生质脱水；机械损伤；融冰伤害

B 冻害伤害症状：

叶出现烫伤样，组织柔软叶色变褐，终至于枯死。

一、植物的抗寒性

1.8 冻害伤害的机理

1. 胞间结冰使原生质严重脱水，蛋白质变性，原生质不可逆凝胶化；胞内结冰对膜与细胞器产生直接破坏；机械损伤；膜破坏
2. 解冻时温度回升快，原生质失水，组织干枯；破坏蛋白质空间结构

一、植物的抗寒性

1.9 植物对冻害的适应

1. 含水量降低，增加束缚水的相对含量
2. 呼吸减弱
3. 保护物质积累，增加可溶性糖等的含量
4. 激素的种类及比例发生变化
5. 低温诱导蛋白形成

一、植物的抗寒性

1.9 提高抗寒性的措施

1. 低温 (抗冻) 锻练：逐步适应，增加保护物质
2. 化学诱导控制：调节 CTK 、 ABA 的比例，采用其它生长延缓剂
3. 农业措施：调节 N 、 P 、 K 比例，薄膜等覆盖，培育壮苗等

二、 植物的抗热性

2.1 概念

高温对植物的伤害称为热害。

抗热性是植物对热害的一种适应。

2.2 症状与危害

1. 症状

热害后叶片死斑明显，叶绿素破坏严重，器官脱落等。

二、 植物的抗热性

2.2 症状与危害

2. 危害

间接伤害：
①饥饿，因光合低于呼吸，消耗同化物过多
②毒性，有氧呼吸被破坏，无氧呼吸产生有毒物质，蛋白分解产生 NH3 ；
③生理生化障碍，必须的生物活性物质缺乏；
④蛋白质破坏，水解酶作用， ATP 减少，氧化与磷酸化解偶联。

直接伤害：
①蛋白质变性，空间结构破坏；
②脂类液化，破坏膜结构。

二、 植物的抗热性

2.3 提高抗热性的机理与途径

机理：

1. 不同生态环境生长的植物抗热性有差别

蛋白质 (酶) 对热的稳定性

2. 有机酸、盐类有保护作用

途径：

1. 高温锻炼
2. 改善栽培环境
3. 化学制剂处理　　$CaCl_2$ $ZnSO_4$ KH_2PO_4 增加生物膜稳定性；生长素和细胞分裂素防止高温损伤

三、植物的抗旱性

3.1 旱害

土壤缺水或大气相对湿度过低对植物造成的伤害称**旱害**

植物对干旱的抵抗力称**抗旱性**

3.2 干旱种类

1. 土壤干旱
2. 大气干旱
3. 生理干旱

三、植物的抗旱性

3.3 植物类型

根据旱生植物对干旱的适应和抵抗能力的不同可分为两种类型：避旱性植物和耐旱性植物。

1. 避旱性植物　　缩短生育期　　形态结构

2. 耐旱性植物　　包括耐缺水和耐干化

耐缺水指忍耐一般干旱仍能保持一定代谢活动的能力，多数高等旱生植物属于该类型

耐干化是指耐极端干燥，在低温中达到气干状态，代谢活动极其微弱接近停顿，一旦有水即可恢复。

三、植物的抗旱性

3.4 外部干旱表现

萎蔫　　生长减慢

3.5 干旱机理

1. **原生质脱水**是旱害的核心
2. 细胞膜的结构受到破坏
3. 光合下降
4. 蛋白质分解加快； DNA 、 RNA 合成减弱，脯氨酸积累
5. 激素发生变化
6. 呼吸先上升后下降

三、植物的抗旱性

3.6 植物抗旱特征

1. 形态

根系发达而深广，根冠比大；细胞小，维管束发达；单位面积气孔数多；输导组织发达；角质或蜡质层厚

2. 生理

脯氨酸、 ABA 等物质积累多；水解酶活性保持稳定，合成酶活性不削弱；保水力强

三、植物的抗旱性

3.7 提高抗旱性途径

1. 抗旱锻练：如蹲苗、搁苗、饿苗、双芽法等
2. 合理施肥： P 、 K 、 B 、 Cu 等
3. 化学诱导： CaCl2 、 ZuSO4 等
4. 生长延缓剂及抗蒸腾剂；如 ABA 、 CCC(矮壮素)
5. 抗旱育种

四、 植物的抗涝性

4.1 涝害

水分过多对植物的伤害称为**涝害**

抗涝性是植物对水分过多的适应**能力**

4.2 类型

1. 湿害

土壤过湿，水分处于饱和状态，土壤含水量超过了田间最大持水量时，旱田作物所受的影响

2. 涝害

土壤水分过多对植物产生的伤害

四、 植物的抗涝性

4.3 症状与危害

涝害的核心 液相代替了气相，植物缺氧

1. 植物生长受到抑制
2. 乙烯增加
3. 植物代谢紊乱
4. 植物营养失调

四、 植物的抗涝性

4.4 提高抗涝性的机理与途径

1. 机理

有发达的通气系统，代谢上提高对缺氧的忍耐力，改变呼吸途径，如以磷酸戊糖途径代替糖酵解过程；破坏或抑制有害物质的合成。

2. 防涝排涝措施。

五、 植物的抗盐性

5.1 盐害

盐类过多对植物的伤害称为**盐害**

植物对盐分过多的适应能力**抗盐性**

避盐　　拒盐、排盐和稀释盐分

耐盐　　生理或代谢适应

5.2 类型

盐土与碱土为害，习惯统称盐碱土

五、 植物的抗盐性

5.3 症状与危害

1. 渗透胁迫
2. 离子失调
3. 光合作用下降
4. 呼吸作用不稳
5. 蛋白合成受阻
6. 有毒物质积累

五、 植物的抗盐性

5.4 提高抗盐性的机理与途径

1. 机理

泌盐，稀盐和拒盐

渗透调节

消除盐对酶或代谢的毒害

与盐结合，减少游离离子

2. 途径

锻炼植株　　稀盐浸种，苗期处理

生长调节剂　　使用 IAA 浸种可提高抗盐性

选育抗盐品种

改善盐碱土

六、植物的抗病性

6.1 病害

许多微生物包括真菌、细菌、病毒等都可以寄生在植物体内对寄主产生危害，称为**病害**

植物抵抗病菌侵袭的能力称**抗病性**

6.2 类型

引起植物病害的寄生物称为病原物

病原物种类繁多

主要有真菌、细菌、病毒、类茵原体、线虫等

六、植物的抗病性

6.3 危害

1. 水分代谢失调
2. 呼吸作用加强
3. 光合作用下降
4. 激素发生变化
5. 同化物运输受干扰

六、植物的抗病性

6.4 植物的抗病性

1. 形态结构屏障

2. 氧化酶活性增强

植物呼吸作用与抗病能力呈正相关

① 分解毒素② 促进伤口愈合③抑制病原菌水解酶活性

3. 促进组织坏死

4. 产生抑制物质

七、植物的抗虫性

7.1 抗虫性

植物对昆虫的抵抗能力称为植物的**抗虫性**

生态抗性　环境条件（特别是非生物因素）变化的影响制约害虫的侵害而表现的抗性

遗传抗性　通过遗传方式将拒虫性、抗虫性、耐虫性传给子代的能力

拒虫性　耐虫性　抗虫性

七、植物的抗虫性

7.2 植物的抗虫性机理

1. 拒虫性植物的形态解剖结构和特性
2. 抗虫性植物的生理生化特性

七、植物的抗虫性

7.3 提高植物抗虫性的途径

1. 培育抗虫品种
2. 栽培管理
3. 调节物候期

八、环境污染与植物抗性

8.1 大气污染

大气中废气体对植物的危害称为**大气污染**

污染物包括

（1）氧化物质，O_3、NO_2、Cl_2

（2）还原物质，SO_2，H_2S，甲醛、CO

（3）酸性物质，HF、HCl、HCN、SO_3、SiF_4

（4）碱性物质，NH_3

（5）有机物质，乙烯等

八、环境污染与植物抗性

8.2 危害症状

1. 急性伤害
2. 慢性伤害
3. 隐形伤害

八、环境污染与植物抗性

8.3 大气污染对植物的伤害

1.SO_2对植物的危害

我国主要的大气污染物

a 伤害症状：

针叶树先从叶尖黄化

阔叶树从脉间失绿，后转为棕色，坏死斑点逐步扩大，最后全叶变白脱落

单子叶植物由叶尖沿中脉两侧产生退色条纹，逐渐扩展到全叶枯萎

八、环境污染与植物抗性

8.3 大气污染对植物的伤害

1.SO_2对植物的危害

b. 伤害机理

SO_2进入植物体形成H_2SO_3

叶绿素转变成去镁叶绿素

H_2SO_3与光合产物生成羟基磺酸

破坏生物膜的选择性，使K^+外渗

破坏蛋白质及酶活性

八、环境污染与植物抗性

8.3 大气污染对植物的伤害

2. 光化学烟雾

NO 和烯烃类物质为主的混合气体在紫外线的作用下发生各种化学反应，形成了 O_3， NO_2, 醛类和硝酸过氧化乙酰（ PAN ）等有害气体，与大气中的硫酸液滴，硝酸液滴接触形成浅蓝色的烟雾。

八、环境污染与植物抗性

8.3 大气污染对植物的伤害

2. 光化学烟雾

1） O_3

光化学烟雾的主要成分氧化力很强

破坏质膜；破坏细胞正常氧化还原反应；抑制光合作用；改变呼吸途径

2） PAN

抑制光合磷酸化和碳的固定，光合下降；氧化蛋白质巯基，造成酶的失活。